

eLCA Circularity Index v0.3

User Documentation

07.04.2025

Einführung	2
Richten Sie Ihr eLCA-Konto und -Projekt ein	3
Ein Konto erstellen:	3
Importieren Sie Ihr Projekt:	3
Alternativ können Sie ein neues Projekt erstellen:	3
Melden Sie sich beim eLCA Circularity Index an	4
Wählen Sie ein Projekt und eine Variante aus	4
Wählen Sie ein Projekt aus	4
Wählen Sie eine Projektvariante aus	5
Fahren Sie mit der Übersichtsseite fort	5
Fügen Sie Zirkularitätsdaten zu Baumaterialien hinzu	6
Eine Ebene von der Berechnung ausschließen	6
Wählen Sie einen tBaustoff aus	7
Wählen Sie eine Abbaupotentialkategorie aus	7
Überschreiben Sie die Werte für das Zirkularitätspotenzial (nicht erstellt) (optional).	8
Schadstoffe auswählen	9
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle unvollständigen Komponenten	10
Sehen Sie sich die Ergebnisse auf der Übersichtsseite zum Zirkularitätsindex an	11
Laden Sie das Zirkularitätsinventar als CSV herunter	14
Vollständiger Bestand aller Materialien	14
Aggregierter Bestand der EOL-Klasse nach Materialkategorie	14
Erstellen Sie einen Bauressourcenpass und laden Sie ihn herunter	14
Abmelden	15

Einführung

Dieses Dokument richtet sich an Testbenutzer der Anwendung „eLCA-Zirkularitätsindex“. Vorerfahrung mit dem *eLCA bauteileeditor* angenommen wird.

Der Pilot findet in einer **isolierten Testumgebung statt: beta.bauteileeditor.de**, eine Kopie der vorherigen Testumgebung „2022.bauteileeditor.de“. Jeder Benutzer, der in der vorherigen Testumgebung bereits ein Konto hatte, konnte Schritt 1 überspringen und sich stattdessen mit seinen vorhandenen Anmeldeinformationen anmelden.

Für dieses Pilotprojekt werden zwei verbundene Anwendungen verwendet:

elca (Beta): <https://beta.bauteileeditor.de/>

ELCA Zirkularitätsindex: <https://zirkularitaet.bauteileeditor.de/>

Brauchen Sie Unterstützung? Kontakt elcasupport@n3xtcoder.org

Richten Sie Ihr eLCA-Konto und -Projekt ein

Bevor Sie beginnen, müssen Sie Ihr Konto und Ihr Projekt einrichten eLCA

Terms eLCA in beta

Please keep in mind that ELCA is currently in a beta stage. The ELCA login information may not be disclosed. Publications are permitted only with approval of the BBSR. The product is in beta. Please report identified errors.

Deposits into eLCA component templates are configured exclusively for the scope of the LCA exemplary constructions. The component templates are pre-use check-intensive. The component templates used must be adapted to each project to the specific circumstances.

Participants of the expanded beta are asked to gain insights on the following points.

Verification:

- the calculation results
- the stored useful lives
- the deposited bulk densities
- the stored conversion factors

Furthermore, they may like you create high-quality component templates submit for publication in the System.

Terms of Use

All recorded data can be scientifically evaluated by the BBSR. The evaluations are not project sharp and do not allow conclusions to be drawn individual projects. The evaluated data will be proportionately in totals and serve the formation of average values.

The evaluated projects serve the

- formation of average values
- Derivation of benchmarks

apply for access

login data

E-mail*

User name*

Password*

Confirm Password*

Personal data

Surname*

First name*

Organization

By clicking Send, you are agreeing to the terms and conditions shown.

Cancel

Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development

Ein Konto erstellen:

- Gehen Sie zur eLCA **Registrierungsseite**: <https://beta.bauteileeditor.de/>
- Melden Sie sich an (den Zugang beantragen) mit Ihrem **E-Mail und Passwort**.
- Überprüfen Sie bei Bedarf Ihr Konto.

Importieren Sie Ihr Projekt:

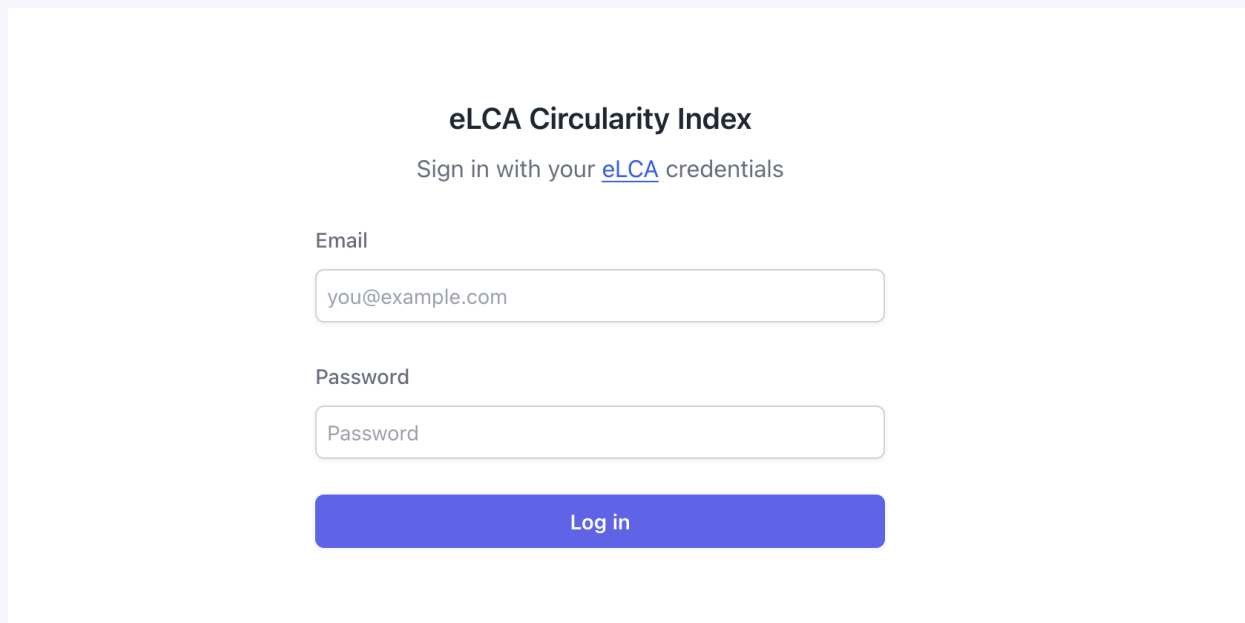
- Wenn Sie ein bestehendes Projekt haben, verwenden Sie das **Importfunktion** um es hochzuladen.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um sicherzustellen, dass alle Projektdaten korrekt importiert werden.

Alternativ können Sie ein neues Projekt erstellen:

- Wenn Sie noch kein Projekt haben, erstellen Sie ein **neues Projekt** manuell.
- Fügen Sie einige **Grundbauteile** hinzu, um loszulegen.

Sobald Ihr Projekt eingerichtet ist, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Melden Sie sich beim eLCA Circularity Index an



eLCA Circularity Index

Sign in with your [eLCA](#) credentials

Email

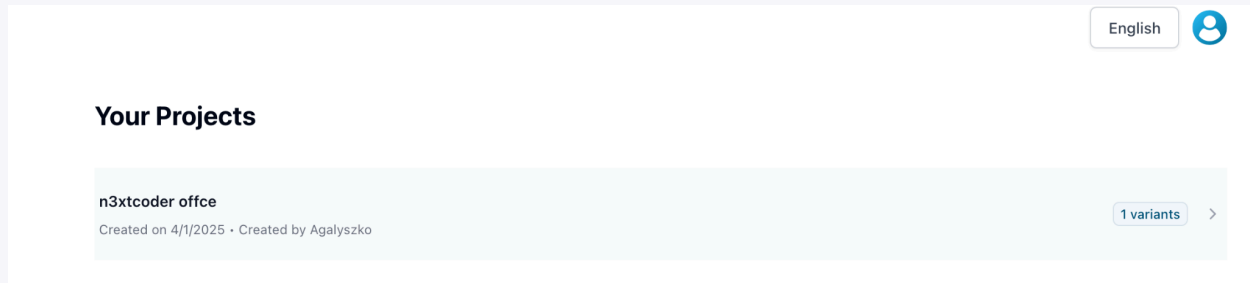
Password

Log in

1. Öffnen Sie die Anmeldeseite der Plattform: <https://zirkularitaet.bauteileeditor.de>
2. Geben Sie Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um auf das System zuzugreifen.

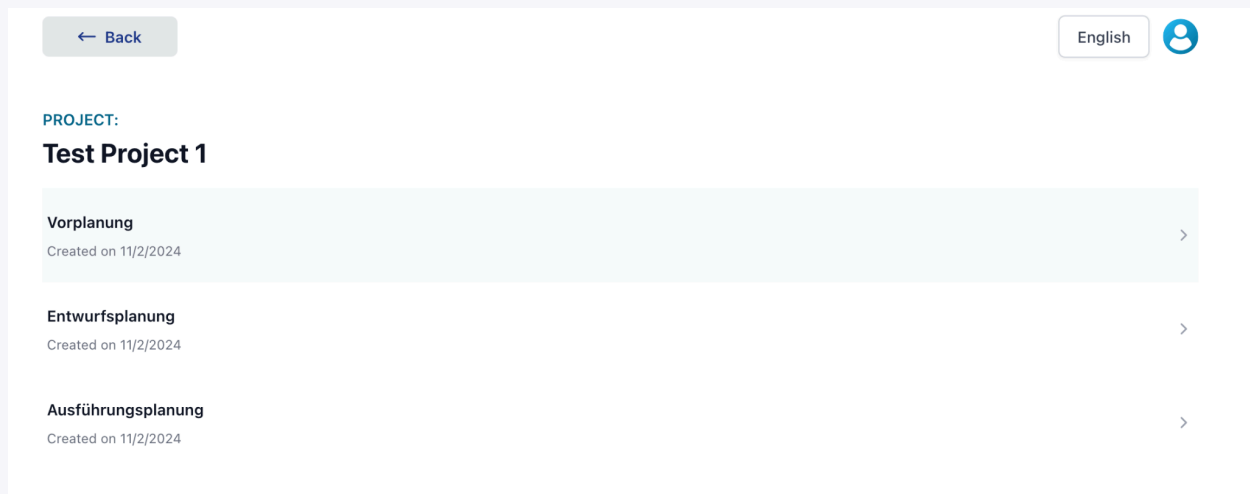
Wählen Sie ein Projekt und eine Variante aus

Wählen Sie ein Projekt aus



1. Sobald Sie angemeldet sind, werden Sie zum Haupt-Dashboard weitergeleitet.
2. Auf dem Dashboard sehen Sie eine Liste der verfügbaren Projekte.
3. Durchsuchen Sie die Projekte und wählen Sie eines aus, um fortzufahren.
4. Klicken Sie auf den Projektnamen, um die Varianten des Projekts einzugeben.

Wählen Sie eine Projektvariante aus

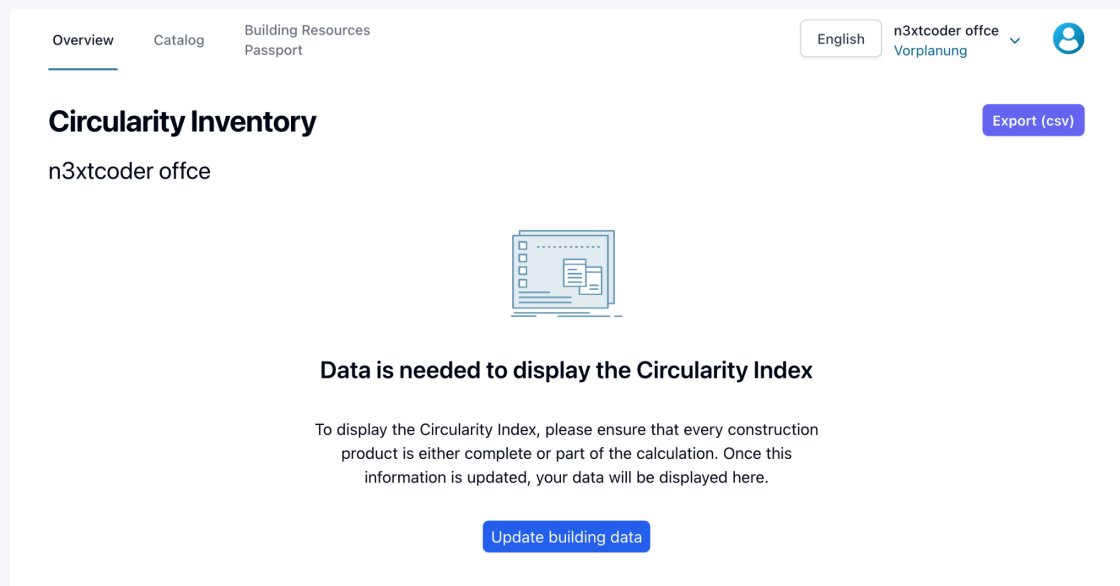


1. Innerhalb des ausgewählten Projekts werden Ihnen verschiedene Projektvarianten aufgelistet.
2. Wählen Sie die Variante aus, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Variante, um fortzufahren.

Fahren Sie mit der Übersichtsseite fort

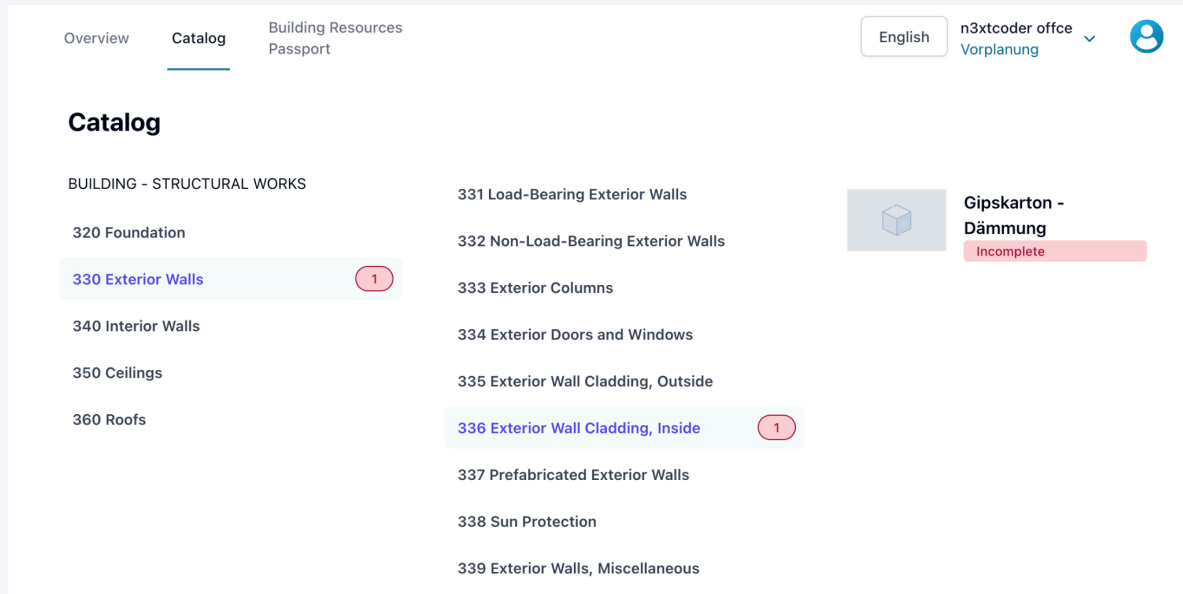
Nach der Auswahl des Projekts und der Variante werden Sie weitergeleitet zum **Übersicht** für diese Projektvariante.

Zunächst werden auf der Seite „Zirkularitätsindex“ keine Daten angezeigt. Um die Daten zum Zirkularitätsindex anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass jedes Baumaterial im Projekt entweder **wurden Zirkularitätsdaten hinzugefügt**, oder ist davon ausgeschlossen **Berechnung**.



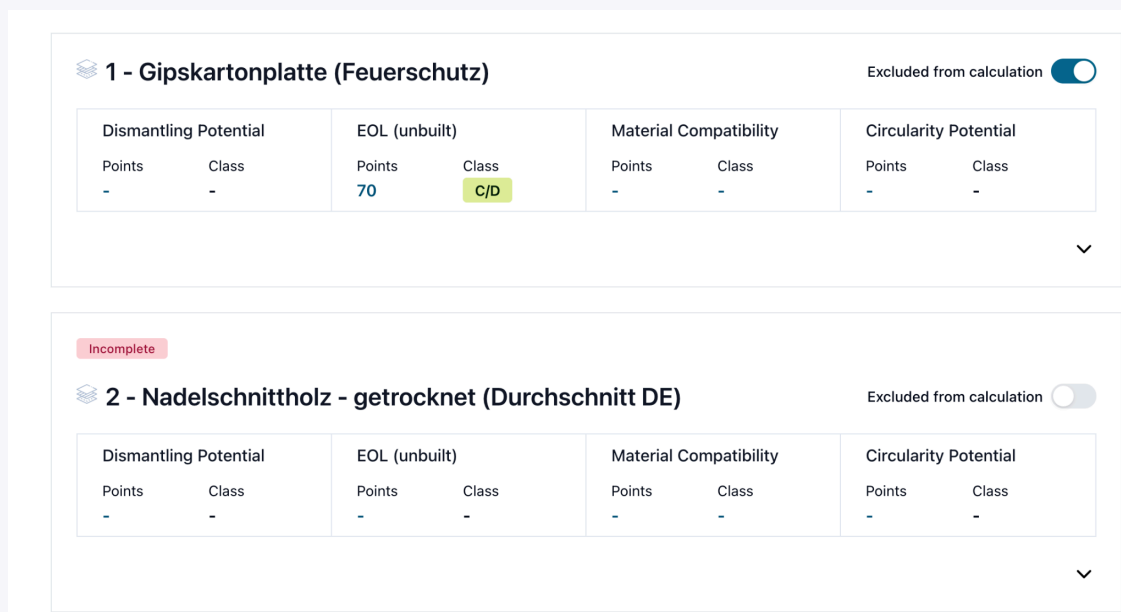
Fügen Sie Zirkularitätsdaten zu Baumaterialien hinzu

Rufen Sie die Katalogseite auf und suchen Sie nach einem Bauteil mit dem roten „Unvollständig“-Tag. Wählen Sie das Bauteil aus, um die Detailseite zu öffnen. Um einem Baustoff im Bauteil Zirkularitätsdaten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.



Eine Ebene von der Berechnung ausschließen

Um ein Baumaterial von der Berechnung auszuschließen, klicken Sie auf den Schalter „Von Berechnung ausschließen“.



Wählen Sie einen tBaustoff aus

Der Zirkularitätsindex nutzt für Zirkularitätsdaten die vom IBÖ erstellte Datenbank „tBaustoff“. Materialien aus ÖKOBAUDAT werden automatisch einem tBaustoff-Äquivalent zugeordnet. Wenn ein tBaustoff-Material nicht automatisch zugeordnet wurde oder Sie ein anderes

Material auswählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“ und wählen Sie ein Material aus der Liste aus.

Incomplete


2 - Nadelschnittholz - getrocknet (Durchschnitt DE)
Excluded from calculation ☐

Dismantling Potential		EOL (unbuilt)		Material Compatibility		Circularity Potential	
Points	Class	Points	Class	Points	Class	Points	Class
-	-	-	-	-	-	-	-

Mass * 3.88 kg
 Volume * 0.01 m3

Circularity

tBaustoff *
Kein Treffer gefunden
Select

Wählen Sie eine Abbaupotentialkategorie aus

Wählen Sie aus, wie leicht sich das Material zerlegen lässt. Wählen Sie zwischen einer von vier Kategorien:

- ICH Ohne Zerstörung dekonstruierbar
- II Mit minimaler Zerstörung dekonstruierbar
- III Zerstörender Rückbau ohne Fremd-/Störstoffe
- IV Nur mit Fremd-/Störstoffen dekonstruierbar

Dismantling Potential *
RebuildSection.error

Non-destructively dismantled

Can be dismantled with minimal damage

Destructively dismantlable without impurities

Can only be dismantled with impurities

Dismantling Class	-	Dismantling Points	-
-------------------	---	--------------------	---

Überschreiben Sie die Werte für das Zirkularitätspotenzial (nicht erstellt) (optional).

Wenn Sie mit dem Zirkularitätspotenzial, das dem tBaustoff-Material automatisch zugewiesen wurde, nicht einverstanden sind, kann es überschrieben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ und wählen Sie ein alternatives End-of-Life-Szenario (EOL). Es ist ein Textnachweis vorzulegen.

WV Wiederverwendung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung

CL Geschlossener Recyclingkreislauf

RC Recycling (offene Kreisläufe)

SV Andere stoffliche Verwertung / minderwertiges Recycling

DAS Energierückgewinnung / Ersatzbrennstoff

EB Energetische Entsorgung

Abt Deponierung

Circularity Potential - Unbuilt *

EOL Scenario (Real)		EOL Scenario (Potential)	
Dep+		CL+	

[Edit](#)

EOL Class (Total)	C/D	EOL Points (Total)
		70

Details ▼

EOL Scenario - Unbuilt

The currently selected EOL Scenario is:

EOL Scenario (Real)	EOL Scenario (Potential)
CL+	CL+

Do you want to override these values?

Schadstoffe auswählen

Beschreiben Sie die Schadstoffe, die die Wiederverwendbarkeit des Materials beeinträchtigen. Dies kann beispielsweise Farbe oder feuerhemmendes Material sein. Jeder Schadstoff hat eine Schadstoffklasse:

- S1 Monomaterial (keine Fremdschubstanz)
- S2 Fremdstoff (neutral)
- S3 Störende oder schädliche Substanz
- S4 Unverträglicher störender oder schädlicher Stoff

Falls keine relevanten Schadstoffe vorhanden sind, wählen Sie „S0“

Circularity Potential - Built *

⚠ Please select disturbing substances; if there are none, select 'No disturbing substances - S0'.

Contaminants *

S0 - No disturbing substances
S1
S2
S3
S4

Name of disturbing substance

+ New Contaminant

EOL Class (Built)	-	EOL Points (Built)	-

Wenn im Abschnitt „Zirkularitätspotenzial (gebaut)“ ein S4-Schadstoff ausgewählt wurde, muss vom Benutzer ein neues EOL-Szenario ausgewählt werden.

Circularity Potential - Built *

Contaminants *

S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	
S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	🗑️
S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	🗑️

[+ New Contaminant](#)

EOL Scenario in case of S4 *

⚠️ Please manually select a new EOL scenario

[+ EOL Scenario Built \(Specific\)](#)

EOL Class (Built)	-	EOL Points (Built)	-
-------------------	---	--------------------	---

EOL Scenario in case of S4

⚠️ An S4 disturbing substance has been selected. EOL points cannot be automatically deducted. Please manually select a new EOL scenario considering the disturbing substance.

Please select an option from the dropdown menu and use the reference guide below.

[Selection of an EOL scenario] ▼

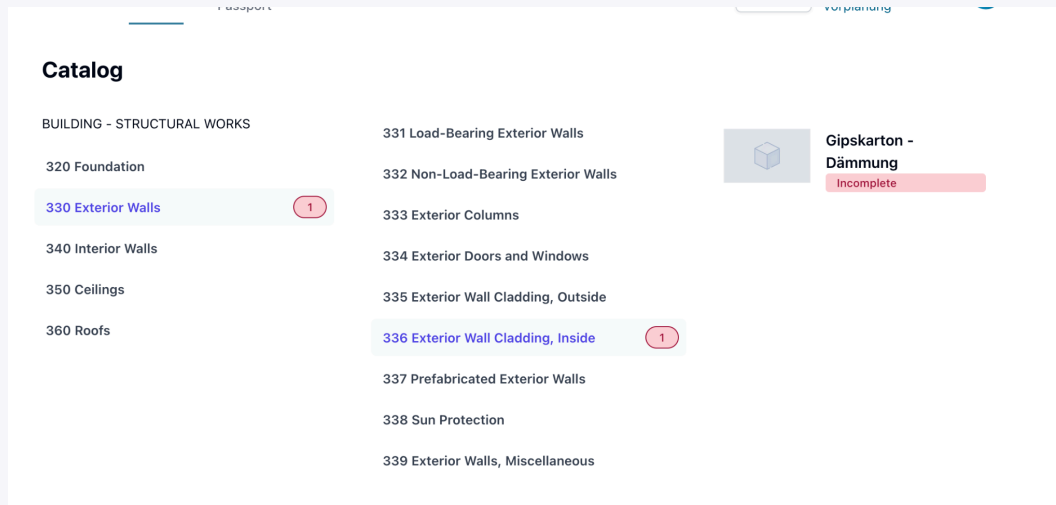
Reference Guide

tBaustoff Product	EOL Scenario - Built (specific)
Balkenschichtholz Nadelholz Störst.kl. S4 (Neueinstuf.)	EV-
Betonfertigteil Decke 20cm exkl. Bewehrung, Störst.kl. S4 (Neueinstufung)	SV
Betonfertigteil Treppe (1,1 m Breite, 9 Stufen a 16 cm) exkl. Bewehrung, Störst.kl. S4 (Neueinstufung)	SV

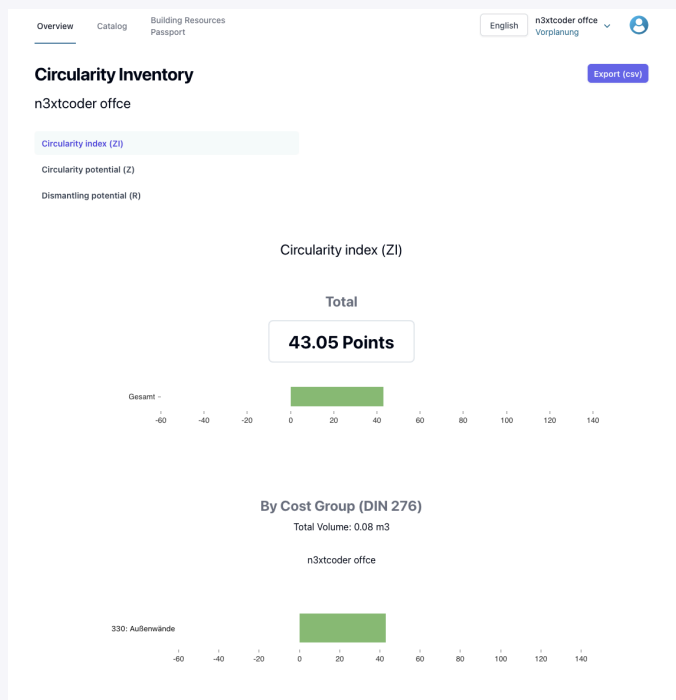
[Cancel](#) [Save](#)

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle unvollständigen Komponenten

Stellen Sie sicher, dass die Daten für alle Ebenen vollständig sind und wiederholen Sie diese Schritte für die anderen unvollständigen Komponenten.



Sehen Sie sich die Ergebnisse auf der Übersichtsseite zum Zirkularitätsindex an



Sobald die Materialien in allen Bauteilen aktualisiert wurden, gehen Sie zum **Übersicht über den Zirkularitätsindex** Seite.

Über die Unternavigation auf der linken Seite der Seite können drei verschiedene Indikatoren überprüft werden. Zirkularitätsindex, Zirkularitätspotenzial und Abbaupotenzial.

Circularity Inventory

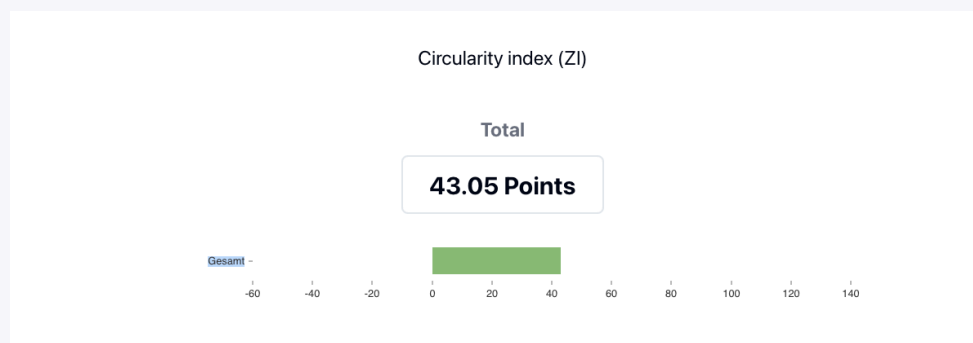
n3xtcoder office

Export (csv)

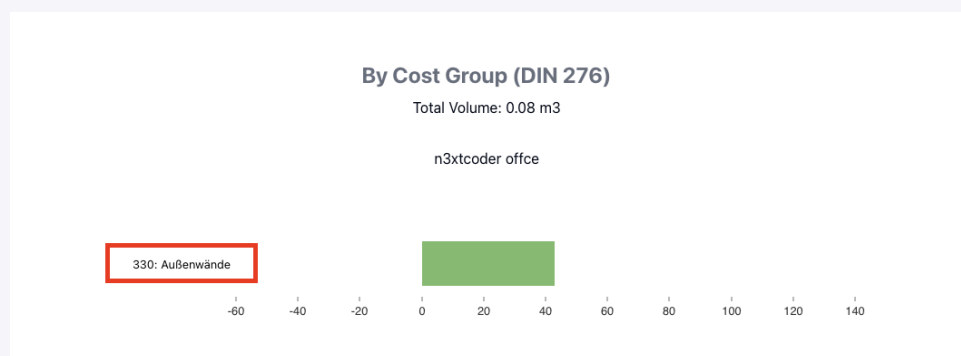
- Circularity index (ZI)
- Circularity potential (Z)
- Dismantling potential (R)

Für jeden der Indikatoren können drei Diagramme untersucht werden.

1. Das erste Diagramm zeigt den Kreisförmigkeitsindex für das gesamte Gebäude, gewichtet nach Masse.



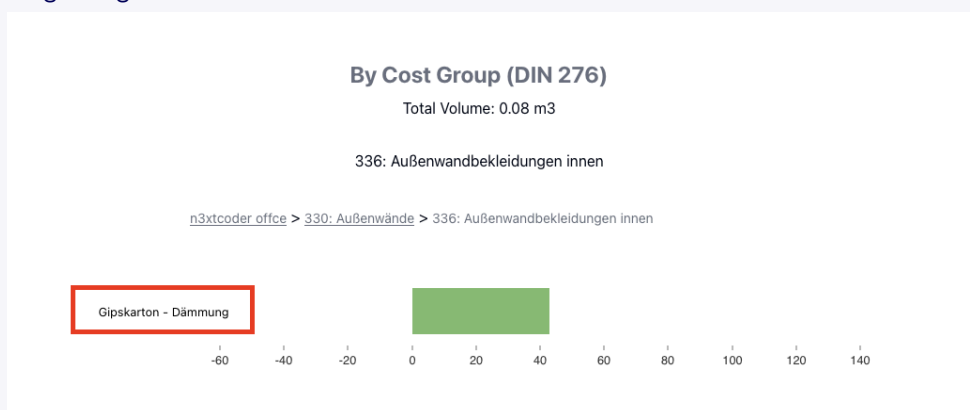
2. Die zweite Grafik zeigt den Zirkularitätsindex nach Kostengruppen (DIN 276).
 - a. Klicken Sie auf eine Kostengruppe, um in der Hierarchie nach unten zu gehen und ein detaillierteres Diagramm anzuzeigen.



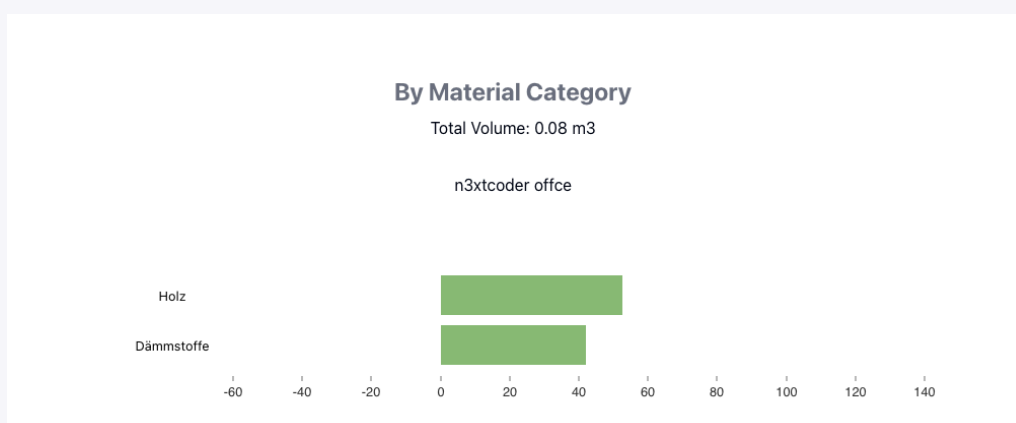
- b. Verwenden Sie das Breadcrumb-Menü, um in der Hierarchie wieder nach oben zu gelangen.



- c. Auf der untersten Ebene der Hierarchie zeigt das Diagramm die Zirkularitätsindizes einzelner Komponenten an. Klicken Sie auf eine Komponente, um zu deren Detailseite zu gelangen.



3. Das dritte Diagramm zeigt den Zirkularitätsindex nach Materialtyp.

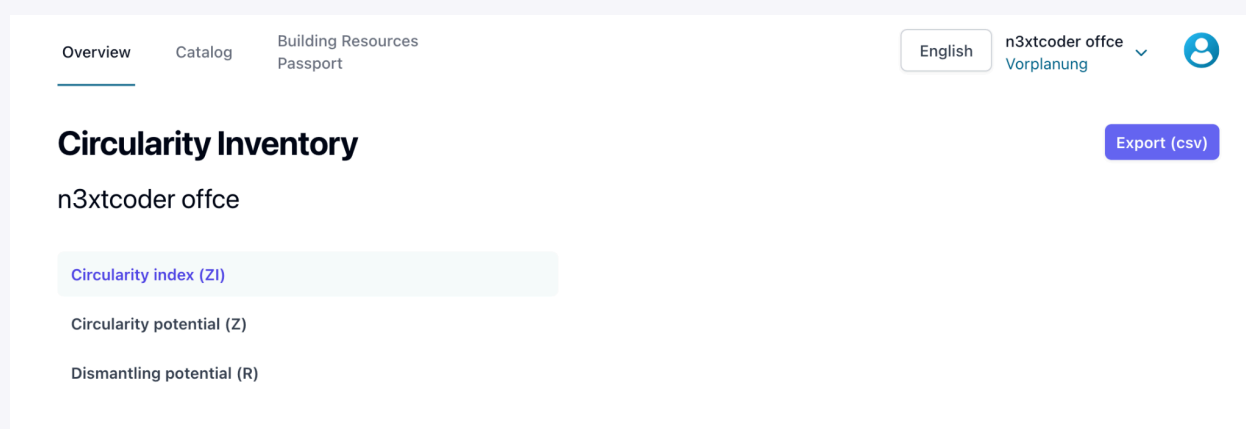


- a. Klicken Sie auf einen Materialtyp, um in der Hierarchie nach unten zu gelangen und eine detailliertere Grafik anzuzeigen.
- b. Verwenden Sie das Breadcrumb-Menü, um in der Hierarchie wieder nach oben zu gelangen.

- c. Auf der untersten Ebene der Hierarchie zeigt das Diagramm die Zirkularitätsindizes einzelner Komponenten an. Klicken Sie auf eine Komponente, um zu deren Detailseite zu gelangen.

Laden Sie das Zirkularitätsinventar als CSV herunter

Oben rechts in der Übersicht befindet sich ein Button mit der Aufschrift „Exportieren (CSV)“. Klicken Sie darauf, um das Inventar herunterzuladen. Die CSV-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel geöffnet werden.



Vollständige Bestandsaufnahme der einzelnen Materialien

In der oberen rechten Ecke der Übersicht befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Export (csv)“. Klicken Sie darauf, um das Inventar herunterzuladen. Die CSV-Datei kann mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel geöffnet werden.

Aggregierter Bestand der EOL-Klasse nach Materialkategorie

Klicken Sie im Subnavigation-Menü auf der linken Seite der Übersichtsseite auf „Zirkularitätspotenzial“. Rechts neben dem Titel „Circularity Potential“ wird eine Schaltfläche mit dem Text „Aggregiert exportieren (csv)“ angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das aggregierte Inventar herunterzuladen. Die CSV-Datei kann mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel geöffnet werden.

Erstellen Sie einen Bauressourcenpass und laden Sie ihn herunter

HINWEIS: Der Gebäuderessourcenpass befindet sich noch in der Entwicklung. Daher werden für bestimmte Datenpunkte Platzhalterwerte verwendet und Modul 2 (Ressourcen) ist deaktiviert. Ein Beispiel dafür, wie ein vollständig umgesetzter Gebäuderessourcenpass aussehen wird, finden Sie hier:

<https://nc-elca-passport-dev-pr174.osc-fr1.scalingo.io/de/grp/a4ffd66a-c69b-4fb6-9c17-f43492db42f7>.

1. Navigieren Sie zur Seite „Building Resource Passport“

2. Klicken Sie auf „Pass generieren“. Erstellen Sie einen Bauressourcenpass für dieses Projekt.
3. Warten Sie, bis das System den Reisepass verarbeitet.
4. Wenn das System eine Fehlermeldung anzeigt **Pflichtfelder fehlen**, befolgen Sie diese Schritte:

- Überprüfen Sie die Fehlermeldung sorgfältig, um zu sehen, ob die fehlenden Felder vorhanden sind **ELCA** oder die **Zirkularitätstool**.
- Wenn die fehlenden Felder vorhanden sind **ELCA**, gehen Sie zurück zu <https://beta.bauteileditor.de/> und aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
- Wenn die fehlenden Felder in der **Zirkularitätstool**, kehren Sie zur Bauproduktliste zurück und ergänzen Sie die fehlenden Daten.
- Sobald alle fehlenden Informationen aktualisiert sind, kehren Sie zurück zur **Gebäuderessourcenpass** Seite und versuchen Sie erneut, den Pass zu erstellen.

5. Sobald der Reisepass erfolgreich erstellt wurde, klicken Sie auf den Link, um ihn zu öffnen.
 - Sehen Sie sich die Übersichtsseite an um sicherzustellen, dass alle allgemeinen Projektinformationen enthalten sind.
 - Navigieren Sie zum Katalog um die Aufteilung der Bauprodukte zu sehen.
 - Öffnen Sie die Detailseite für ein bestimmtes Produkt, um die Vollständigkeit der Daten zu überprüfen.
 - Klicken „PDF herunterladen“ um den Reisepass auf Ihrem Gerät zu speichern.
 - Stellen Sie sicher, dass die heruntergeladene Datei alle erforderlichen Informationen enthält.

Abmelden

1. Kehren Sie nach Abschluss Ihrer Arbeit zum zurück **Zirkularitätstool**.
2. Verwenden Sie zum Abmelden das Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms

